

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia

Centro Integral de Aprendizaje Avícola – CIAA

NUEVA PROPUESTA DE PLAN DE MEJORA

Planta de Incubación de Huevos Fértiles

Centro Integral de Aprendizaje Avícola (CIAA)

Universidad Nacional de Agricultura | Catacamas, Olancho

MSc. Gustavo Alonso Ardón

Coordinador del CIAA | gardon@unag.edu.hn | [dato omitido]

Junio 2026

I. RESUMEN EJECUTIVO

La Planta de Incubación de Huevos del Centro Integral de Aprendizaje Avícola (CIAA) de la Universidad Nacional de Agricultura (UNAG) es una unidad estratégica orientada a la formación práctica, la investigación aplicada y la generación de ingresos propios para la institución. Concebida como un laboratorio vivo de aprendizaje, la planta opera con una capacidad instalada de 31,000 huevos fértiles y cargas semanales de 10,300 huevos, alcanzando índices de incubabilidad del 80 % al 82 % bajo condiciones normales de operación.

El modelo de negocio se sustenta en la prestación de servicios de incubación a productores avícolas externos. Bajo este esquema innovador, los productores aportan los huevos fértiles y el CIAA provee la infraestructura, equipos especializados, personal técnico y protocolos de bioseguridad necesarios. La tarifa establecida es de L 5.00 por cada pollito vivo entregado, lo que elimina el riesgo de inventario para la universidad y garantiza un flujo de ingresos estable y predecible.

Situación Actual – Indicadores Clave de Desempeño	
Capacidad instalada de la planta	31,000 huevos fértiles
Carga operativa semanal	10,300 huevos fértiles / semana (33% de la capacidad)
Incubabilidad operativa	80 % – 82 %
Pollitos producidos / semana (81%)	8,343 pollitos de un día
Tarifa del servicio	L 5.00 por pollito vivo entregado
Ingresos proyectados anuales (81%)	L 2,169,180
Costos operativos anuales	L 935,712
Utilidad neta anual (81%)	L 925,101 (margen neto: 42.6%)
Inversión inicial requerida	L 2,400,000
Período de recuperación de inversión	2.2 años (escenario base 80%)
TIR (escenario base 80%)	36.2% (supera tasa mínima del 15%)
VAN a 5 años (tasa 15%)	L 1,304,208
Punto de equilibrio	43.1% de la capacidad mensual operativa

Beneficios Académicos

La planta fortalece la formación práctica de estudiantes de Ingeniería en Zootecnia, Medicina Veterinaria y Agronomía mediante la participación directa en procesos reales de incubación, bioseguridad y gestión productiva. Respaldar asignaturas como Sistemas de Producción Avícola, Reproducción Animal, Ambientes Pecuarios y Práctica Profesional Supervisada, integrando las funciones sustantivas de docencia, investigación y vinculación con el sector productivo.

Beneficios Económicos e Impacto Institucional

Con ingresos proyectados superiores a L 2.1 millones anuales, el CIAA reducirá su dependencia de asignaciones presupuestarias externas, generará excedentes reinvertibles en mejoras de infraestructura y consolidará su autosostenibilidad financiera. El proyecto posee indicadores de rentabilidad sobresalientes en todos los escenarios de incubabilidad evaluados (75 %, 80 %, 82 % y 85 %), con TIR siempre superior al 31 % y VAN positivo.

Resultados Esperados

Plazo	Resultado Esperado
Corto plazo (Año 1)	Reactivación de la planta, inicio del servicio a terceros, generación de L 2.1 M en ingresos, formación de operarios y vinculación con al menos 10 productores locales.
Mediano plazo (Años 2–3)	Recuperación del 80% de la inversión inicial, incremento de la incubabilidad al 82%, expansión de clientes, inicio de programa de capacitación a productores avícolas regionales.
Largo plazo (Años 4–5)	Recuperación total de la inversión, VAN acumulado superior a L 1.3 M, consolidación del CIAA como referencia técnica en incubación avícola para Honduras y Centroamérica.

II. FICHA RESUMEN DE LA UNIDAD PRODUCTIVA

Información de la Unidad Productiva					
Nombre de la Unidad Productiva	Planta de Incubación de Huevos Fértiles – CIAA				
Nombre del Plan de Mejora	Consolidación y Autosostenibilidad de la Planta de Incubación del Centro Integral de Aprendizaje Avícola (CIAA) – UNAG				
Fecha	Junio 2026				
Dirección	Barrio Santa Clara, Catacamas, Olancho, Honduras				
Técnico Representante	MSc. Gustavo Alonso Ardón				
Puesto	Coordinador del Centro Integral de Aprendizaje Avícola (CIAA) – Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia				
Teléfono	[dato omitido]				
Correo Electrónico	gardon@unag.edu.hn				
Resumen de Inversión del Plan de Mejora					
Línea de Inversión	Propios (UNAG)	Presupuesto Gobierno	Coop. Externa	Otros / SAG	Total (L)
Obras (adecuación de instalaciones)	L 300,000	–	L 300,000	–	L 600,000
Bienes (equipos de incubación, maquinaria)	L 400,000	–	L 800,000	–	L 1,200,000
Bienes (nacedoras y equipo complementario)	L 200,000	–	L 200,000	–	L 400,000
Servicios (capacitaciones, asistencia técnica)	L 50,000	–	–	L 50,000	L 100,000
Capital de Trabajo Inicial	L 100,000	–	–	–	L 100,000
Ingresos Operativos (primer año proyectado)	–	–	–	–	L 2,169,180
Costos Operativos (primer año)	–	–	–	–	L 935,712
Total (%)	44%	0%	54%	2%	100%

III. PERFIL DE LA UNIDAD PRODUCTORA

Estructura Organizativa Actual

El Centro Integral de Aprendizaje Avícola (CIAA) de la UNAG opera bajo la dirección de un Coordinador General (MSc. Gustavo Alonso Ardón), quien es responsable de la planificación estratégica, la gestión académica y la supervisión técnica de todas las unidades productivas del Centro. La Planta de Incubación constituye la unidad operativa principal del CIAA, con personal permanente en turnos rotativos que garantizan la operación continua 24/7. El flujo de mando va de los operarios al Coordinador del CIAA y de este a la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia (FMVYZ) de la UNAG.

Los estudiantes de las carreras de Ingeniería en Zootecnia, Medicina Veterinaria y Agronomía participan de manera supervisada en las diferentes etapas del proceso de incubación, integrando la docencia con la producción real en el marco de las asignaturas de Sistemas de Producción Avícola, Reproducción Animal, Práctica Profesional Supervisada e Investigación Aplicada.

No.	Nombre	No. DNI	Cargo	Edad	M	F	Observaciones
1	MSc. Gustavo Alonso Ardón		Coordinador del CIAA		X		Docente FMVYZ – Dirección técnica y académica
2	Denis David Flores		Operario de Planta		X		Operación continua – turno rotativo
3	Wilson Andrade		Operario de Planta		X		Operación continua – turno rotativo
4	Pamela Andrade		Operario de Planta			X	Apoyo operativo y registros
5	(Por contratar)		Personal de Limpieza				Limpieza profunda 2 veces/semana
6	Empresa de Seguridad		Seguridad Privada		X		Control de acceso y vigilancia 24 h
7	(Por designar)		Médico Veterinario				Supervisión sanitaria y bioseguridad
8	Estudiantes UNAG		Prácticas Supervisadas				Rotación por asignatura / módulo

IV. PLANTEAMIENTO DE PERSONAL ACTUAL Y FUTURO

Justificación Técnica

La Planta de Incubación del CIAA requiere personal especializado y permanente para garantizar la operación continua de los equipos de incubación las 24 horas del día, los 7 días de la semana, sin interrupción. La naturaleza del proceso biológico de incubación —que transcurre durante 21 días consecutivos con parámetros críticos de temperatura (37.5 °C), humedad relativa (55-65%) y ventilación— exige una supervisión constante para prevenir pérdidas en la tasa de eclosión.

Los dos operarios permanentes actuales (Denis David Flores y Wilson Andrade) son responsables del monitoreo continuo, la carga y descarga de huevos, la limpieza y desinfección, el mantenimiento preventivo de rutina y el llenado de registros operativos en turnos rotativos. A mediano plazo, se recomienda contratar un tercer operario para cubrir períodos de vacaciones, incapacidades y picos operativos de alta demanda, sin comprometer la continuidad del proceso.

Impacto Económico

El costo mensual de nómina de los tres operarios permanentes asciende a L 57,000 (L 19,000 por empleado). Incluyendo prestaciones sociales estimadas al 25 % del salario base (IHSS, RAP, INJUPEMP), el costo laboral total mensual se estima en L 71,250. Este costo queda ampliamente cubierto por los ingresos proyectados del servicio de incubación, que superan los L 180,000 mensuales en el escenario base del 81 % de incubabilidad.

No.	Nombre del Empleado	Perfil de Puesto / Género	Salario Mensual (L)	Observaciones
1	Denis David Flores	Operario de Planta (M)	L 19,000.00	Personal permanente – turno rotativo
2	Wilson Andrade	Operario de Planta (M)	L 19,000.00	Personal permanente – turno rotativo
3	Pamela Andrade	Operario de Planta (F)	L 19,000.00	Personal permanente – apoyo y registros
4*	(Por contratar)	Operario Adicional / M o F	L 19,000.00	Recomendado para cubrir turnos en vacaciones e incapacidades
TOTAL NÓMINA MENSUAL (3 operarios)				L 57,000.00

* La contratación del cuarto operario se recomienda al inicio del Año 2 operativo, cuando el flujo de caja permita absorber este costo adicional sin afectar la rentabilidad del proyecto.

Necesidades Futuras de Personal

- Año 2: Incorporar un cuarto operario para cubrir la plena operación en múltiples turnos y eventualidades.
- Año 3: Designar un Técnico Avícola o Zootecnista de planta para gestión de calidad y desarrollo de nuevos servicios.
- Año 3–5: Incorporar un Especialista en Bioseguridad y un Asistente Administrativo para la gestión de contratos con productores externos.

V. DESCRIPCIÓN ACTUAL DE LA UNIDAD PRODUCTIVA

Nombre de la Unidad: Planta de Incubación de Huevos Fértiles – CIAA / UNAG

Servicio Principal: Servicio de Incubación de Huevos Fértiles a Terceros	
Descripción	Condiciones Previstas / Actuales
Capacidad instalada	31,000 huevos fértiles (capacidad total). Operación actual: 10,300 huevos/semana (33% de la capacidad instalada).
Volumen del servicio	10,300 huevos fértiles procesados por ciclo semanal; 535,600 huevos por año (52 ciclos anuales).
Frecuencia del servicio	1 carga semanal. Procesamiento continuo durante los 21 días del ciclo de incubación. Servicio disponible los 12 meses del año.
Tarifa del servicio	L 5.00 por pollito vivo entregado al productor. No se cobra por huevos no eclosionados ni embriones muertos.
Condiciones de pago	Pago de contado al momento de entrega de pollitos, o prepago del 50% antes de cargar los huevos. Se aceptan transferencias bancarias y cheque certificado.
Entrega y distribución	Los pollitos nacidos son entregados directamente en las instalaciones del CIAA. A solicitud del productor, se puede coordinar transporte en cajas ventiladas certificadas para pollitos de 1 día.
Incubabilidad garantizada (referencia)	80% – 82% bajo condiciones normales. Factores que afectan la incubabilidad incluyen calidad del huevo fértil, manejo previo y condiciones sanitarias del lote.

Producto 1: Pollito BB de 1 Día de Nacido	
Descripción	Condiciones Previstas / Actuales
Volumen de producción	8,240 – 8,446 pollitos/semana (escenario 80%-82%); 433,836 pollitos/año en el escenario base del 81%.
Frecuencia de producción	Semanalmente, al concluir cada ciclo de incubación de 21 días. Los pollitos son extraídos y clasificados el día 21 de cada carga.
Precio de venta / tarifa	L 5.00 por pollito vivo entregado (la tarifa se aplica sobre el total de pollitos viables obtenidos del lote del productor).
Condiciones de pago	Pago al contado al momento de la entrega. Factura fiscal emitida por la UNAG a nombre del productor solicitante.
Entrega / Distribución	Entrega en planta, en cajas de cartón corrugado ventiladas (25 pollitos/caja). Se recomienda transporte en vehículo climatizado para distancias mayores a 2 horas. El productor puede retirar directamente o coordinar transporte contratado.

Producto 2: Subproductos del Proceso de Incubación	
Descripción	Condiciones Previstas / Actuales
Cáscaras y huevos no eclosionados	Los huevos no eclosionados y residuos biológicos se manejan conforme a los protocolos de bioseguridad de SENASA. Se dispone de contenedores herméticos y disposición final autorizada. Estimación: 18-20% de la carga en escenario base.

Pollinaza / residuos orgánicos	Los desechos biológicos generados (residuos de nacedoras, cama) pueden ser aprovechados como abono orgánico para otras unidades productivas del CIAA, reduciendo costos de insumos agrícolas.
Información técnica y datos de producción	El CIAA genera registros sistemáticos de incubabilidad, mortalidad embrionaria, fertilidad y eficiencia por lote. Esta información tiene valor para investigación aplicada y para los propios productores avícolas clientes.
Capacitación técnica	Se ofrecerá a los productores clientes la opción de participar en jornadas de capacitación en manejo de huevo fértil, bioseguridad avícola y nutrición de pollitos, con tarifa diferenciada.

Ingresos por Ventas Actuales / Proyectados (Año 1)				
Nº	Producto / Servicio	Precio Unitario (L)	Unidades / Año	Venta Anual (L)
1	Servicio de Incubación a Terceros (pollitos @ 81%)	L 5.00	433,836 pollitos	L 2,169,180
2	Capacitaciones técnicas a productores (estimado)	L 500.00	60 productores	L 30,000
3	Subproductos / abono orgánico (estimado)	–	–	L 15,000
4	Investigación aplicada / convenios (estimado)	–	–	L 20,000
TOTAL INGRESOS PROYECTADOS AÑO 1				L 2,234,180

VI. PLAN DE INVERSIÓN

La Planta de Incubación del Centro Integral de Aprendizaje Avícola (CIAA) ya cuenta con la infraestructura física y los equipos principales necesarios para su funcionamiento — incluyendo las incubadoras y nacedoras instaladas y la sala de incubación construida — por lo que no se requiere inversión en obra civil ni en la adquisición de equipos de incubación primarios.

Las necesidades de inversión se concentran en el fortalecimiento operativo, la bioseguridad y el aseguramiento de la calidad del proceso de incubación. Estas inversiones permitirán optimizar la eficiencia operativa, fortalecer los controles de calidad, mejorar los indicadores de incubabilidad y garantizar la prestación sostenible del servicio de incubación a terceros, así como las actividades académicas, de investigación y vinculación desarrolladas por el CIAA.

Resumen de las Inversiones Recomendadas / Prioridad de Realización

Línea de Inversión	Fuente de Financiamiento	Total (L)			
	Propios UNAG	Pres. Gobierno	Coop. Externa	SAG / Otros	Total (L)
Bienes – Mesones metálicos (selección y transferencia)	L 50,000	–	–	L 24,000	L 74,000
Bienes – Ovoscopios LED (4 unidades)	L 10,000	–	–	–	L 10,000
Bienes – Balanza digital de alta precisión (décimas de gramo)	L 5,000	–	–	–	L 5,000
Bioseguridad – Equipos, materiales e insumos (dotación inicial y stock 6 meses)	L 30,000	–	–	L 30,000	L 60,000
Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos existentes (programa anual)	L 36,000	–	–	–	L 36,000
Capital de trabajo inicial – insumos operativos (3 meses)	L 30,000	–	–	–	L 30,000
Servicios – Capacitación técnica del personal operativo	L 15,000	–	–	L 10,000	L 25,000
TOTAL INVERSIÓN REQUERIDA	L 176,000	–	–	L 64,000	L 240,000
Porcentaje por fuente	73%	0%	0%	27%	100%

Nota: La infraestructura física de la planta (construcción, sala de incubación, sala de nacedoras, bodegas y áreas de apoyo) y los equipos principales (incubadoras y nacedoras) ya fueron adquiridos e instalados con inversión institucional previa de la UNAG en coordinación con la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG). El presente plan de inversión únicamente cubre los requerimientos de fortalecimiento operativo y aseguramiento de calidad necesarios para iniciar la prestación del servicio a terceros.

Pronóstico de Ventas Projectado

Nº	Producto / Servicio	Precio Unitario (L)	Unidades / Año	Venta Anual (L)
1	Servicio de incubación a terceros (base 81% incubabilidad)	L 5.00/pollito	433,836 pollitos	L 2,169,180
2	Capacitaciones técnicas a productores avícolas	L 500.00/prod.	60 productores	L 30,000
3	Subproductos orgánicos (abono / residuos aprovechados)	Variable	–	L 15,000
4	Convenios de investigación y pasantías	Variable	–	L 20,000
TOTAL VENTAS PROYECTADAS AÑO 1				L 2,234,180

VII. REQUERIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO

A continuación se detalla el requerimiento de equipos, herramientas y materiales necesarios para el fortalecimiento operativo de la Planta de Incubación del CIAA. Se aclara que las incubadoras, nacedoras e infraestructura física ya están disponibles en la planta. Las adquisiciones descritas a continuación se concentran en equipos complementarios de control de calidad, bioseguridad y mantenimiento.

Cant.	Descripción	Especificaciones Técnicas Mínimas	Costo Unit. Ref.	Total (L)
2	Mesón metálico para selección de huevo fértil	Acero inoxidable o galvanizado. 2.0 m longitud × 0.90 m ancho × 0.85–0.90 m alto. Superficie lisa y bordes redondeados. Capacidad ≥ 150 kg. Ruedas con freno. Compatible con bandejas estándar de incubadora. Estantería inferior opcional. Fácil limpieza y desinfección. Uso exclusivo en área de recepción y selección de huevo fértil.	L 12,000 c/u	L 24,000
2	Mesón metálico para transferencia de huevos (día 18)	Acero inoxidable grado alimenticio. 2.0 m × 0.90 m × 0.85–0.90 m. Superficie desinfectable con soluciones aprobadas por SENASA. Ruedas con freno. Soportes para bandejas de nacedoras. Uso exclusivo en sala de transferencia. Resistencia ≥ 150 kg. Incluye divisores para organización de bandejas.	L 12,000 c/u	L 24,000
4	Ovoscopio LED para candling (evaluación embrionaria)	Fuente de luz LED fría de alta intensidad, ajustable para huevos de pollo, pato y otras aves. Diseño ergonómico sin generación de calor. Alimentación eléctrica 110V por cable. Detección de infertilidad, mortalidad embrionaria y nivel de desarrollo a día 7 y 14. Pantalla o apertura adaptable al tamaño del huevo.	L 2,500 c/u	L 10,000
1	Balanza digital de alta precisión	Capacidad mínima 5 kg. Sensibilidad y resolución mínima de 0.1 g (décimas de gramo). Plato de acero inoxidable lavable. Función de tarar. Funcionamiento con batería recargable y corriente eléctrica 110V. Display LCD retroiluminado. Para clasificación y pesaje de pollitos BB recién nacidos y control de calidad de huevo fértil por lote.	L 5,000	L 5,000
1	Kit de bioseguridad – Dotación inicial y stock semestral	Incluye: mascarillas N95 (caja × 50 u.), guantes de nitrilo desechables (caja × 100 u.), botas de hule (3 pares), delantales desechables (paquete × 25 u.), overoles Tyvek (5 u.), gafas de protección (3 u.), pediluvio de acero inoxidable (60 cm × 40 cm), desinfectante Virkon S (5 kg), formaldehído técnico (5 L), cal agrícola (25 kg), yodo povidona (1 L). Aprobados por SENASA.	L 30,000	L 30,000
1	Programa de mantenimiento preventivo y correctivo anual	Contrato o servicio de revisión técnica periódica de incubadoras y nacedoras existentes: calibración de termostatos y sensores de temperatura y humedad, lubricación de motores y sistemas de volteo, revisión y reemplazo de resistencias calefactoras, limpieza de circuitos de ventilación, diagnóstico eléctrico completo.	L 3,000/mes	L 36,000/año

		Incluye repuestos menores (sensores, fusibles, bulbos, correas). Frecuencia: mensual preventivo + correctivo según necesidad.		
1	Termohigrómetro digital de precisión (monitoreo ambiental)	Rango de temperatura: -10 a 60 °C (± 0.3 °C). Humedad: 10–99% HR ($\pm 2\%$). Alarmas configurables. Sonda externa para registro en sala de almacenamiento de huevo. Pantalla LCD retroiluminada. Registro de máximos y mínimos. Para control de condiciones de almacenamiento preincubación (16–18 °C, 75% HR).	L 3,500	L 3,500
1	Nebulizador eléctrico para desinfección de salas	Capacidad 5–10 litros. Motor eléctrico 110/220V. Alcance mínimo 8 m. Compatible con Virkon, formaldehído y otros desinfectantes SENASA aprobados. Para desinfección ambiental de sala de incubadoras, nacedoras y áreas de clasificación. Con accesorio de manguera flexible.	L 8,000	L 8,000
TOTAL ESTIMADO DE INVERSIÓN OPERATIVA				L 140,500*

* El mantenimiento preventivo y correctivo (L 36,000/año) ya está incluido en los costos operativos anuales de la planta (L 3,000/mes). La inversión inicial en bienes y bioseguridad asciende a L 104,500. El total de L 240,000 del Plan de Inversión incluye capital de trabajo y capacitación.

Las apariencias (imágenes) son indicativas y pueden variar entre marcas y fabricantes. Lo importante es que los equipos cumplan las especificaciones técnicas mínimas indicadas para garantizar la calidad del proceso de incubación.

VIII. RESUMEN DE INGRESOS, COSTOS E INDICADORES ACTUALES

Estado de Resultados Simplificado – Año 1 (Escenario Base 81%)		
Concepto	Mensual (L)	Anual (L)
INGRESOS		
Ingresos por servicio de incubación (81%)	L 180,765	L 2,169,180
Otros ingresos (capacitaciones, subproductos)	L 5,417	L 65,000
TOTAL INGRESOS	L 186,182	L 2,234,180
COSTOS OPERATIVOS		
Mano de obra directa (2 operarios permanentes)	L 38,000	L 456,000
Energía eléctrica	L 6,000	L 72,000
Combustible (planta de emergencia)	L 1,500	L 18,000
Mantenimiento preventivo y correctivo	L 3,000	L 36,000
Limpieza, desinfección y bioseguridad	L 6,067	L 72,804
Agua potable y saneamiento	L 800	L 9,600
Repuestos menores y consumibles	L 1,500	L 18,000
Equipo de protección personal (EPP)	L 500	L 6,000
Depreciación de equipos e infraestructura	L 16,666	L 199,992
Gastos administrativos (papelería, comunicaciones)	L 1,100	L 13,200
Imprevistos y contingencias (5%)	L 2,843	L 34,116
TOTAL COSTOS OPERATIVOS	L 77,976	L 935,712
INDICADORES DE RENTABILIDAD		
UTILIDAD BRUTA	L 102,789	L 1,233,468
Margen bruto (%)	56.9%	56.9%
ISR estimado (25%)	L 25,697	L 308,367
UTILIDAD NETA	L 77,092	L 925,101
Margen neto (%)	42.6%	42.6%
Punto de equilibrio (pollitos/mes)	15,595 pollitos	43.1% de capacidad
Productividad (L ingreso / huevo procesado)	L 4.05 / huevo	L 4.05 / huevo

IX. RESUMEN DE INGRESOS, COSTOS E INDICADORES PROYECTADOS

Análisis de Sensibilidad por Escenarios de Incubabilidad

Escenario	Pollitos/Mes	Ingr. Anual (L)	Util. Neta Anual (L)	Margen Neto	TIR	VAN L (5 años)
75% incubabilidad (Conservador)	33,475	L 2,008,500	L 804,591	40.1%	31.0%	L 967,518
80% incubabilidad – ESCENARIO BASE	35,707	L 2,142,420	L 905,031	42.2%	36.2%	L 1,304,208
82% incubabilidad (Óptimo)	36,599	L 2,195,940	L 945,171	43.0%	38.2%	L 1,438,764
85% incubabilidad (Superior)	37,938	L 2,276,280	L 1,005,426	44.2%	41.3%	L 1,640,748
NOTA: En todos los escenarios el proyecto es financieramente viable. La TIR supera siempre el 30% y el VAN es positivo.						

Flujo de Caja Proyectado a 5 Años (Escenario Base 80%)

Concepto	Año 0	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
Inversión inicial	L - 2,400,000	–	–	–	–	–
Ingresos por servicio	–	L 2,142,420	L 2,142,420	L 2,142,420	L 2,142,420	L 2,142,420
Costos operativos	–	(L 935,712)	(L 935,712)	(L 935,712)	(L 935,712)	(L 935,712)
Utilidad neta (post-ISR)	–	L 905,031	L 905,031	L 905,031	L 905,031	L 905,031
(+) Depreciación	–	L 199,992	L 199,992	L 199,992	L 199,992	L 199,992
FLUJO DE CAJA NETO	L - 2,400,000	L 1,105,023	L 1,105,023	L 1,105,023	L 1,105,023	L 1,105,023
FLUJO ACUMULADO	L - 2,400,000	L - 1,294,977	L -189,954	L 915,069	L 2,020,092	L 3,125,115

Indicadores de Rentabilidad del Proyecto (Base 80%)		
Indicador	Valor	Interpretación
Tasa Interna de Retorno (TIR)	36.2%	Supera ampliamente la tasa mínima del 15%
Valor Actual Neto (VAN) a 5 años	L 1,304,208	Creación neta de valor para la UNAG
Relación Beneficio / Costo (R B/C)	1.30	Por cada L invertido se recuperan L 1.30
Período de Recuperación de la Inversión	2.2 años	Recuperación antes de los 3 años
Punto de Equilibrio (% de capacidad mensual)	43.1%	Amplio margen de seguridad operativa (56.9%)

Margen de Utilidad Bruta	56.9%	Alta rentabilidad operativa del servicio
Margen de Utilidad Neta (post-ISR)	42.6%	Rentabilidad neta sólida y sostenible

X. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones

- Viabilidad financiera demostrada: El proyecto de consolidación de la Planta de Incubación del CIAA es financieramente viable y altamente rentable en todos los escenarios evaluados. Con una TIR del 36.2% (base 80%) y un VAN de L 1,304,208 a 5 años, el proyecto supera ampliamente los criterios mínimos de rentabilidad institucional.
- Autosostenibilidad financiera: Con ingresos anuales proyectados superiores a L 2.1 millones y costos operativos de L 935,712 anuales, la planta generará una utilidad neta de L 925,101 por año, permitiendo al CIAA reducir progresivamente su dependencia de transferencias presupuestarias externas.
- Bajo riesgo operativo: El punto de equilibrio se alcanza con apenas el 43.1% de la capacidad mensual operativa, lo que significa que incluso ante pérdidas significativas en la incubabilidad o reducción de la demanda, la planta seguirá siendo rentable. El margen de seguridad del 56.9% es un indicador de solidez operativa excepcional.
- Fortalecimiento académico integral: La planta funciona como laboratorio vivo que integra las tres funciones sustantivas universitarias: docencia, investigación y vinculación. Los estudiantes de Zootecnia, Medicina Veterinaria y Agronomía desarrollarán competencias técnicas de alta demanda en el sector avícola hondureño.
- Impacto en el sector avícola: El modelo de prestación de servicios de incubación a terceros democratiza el acceso a tecnología avícola de alto nivel para pequeños, medianos y grandes productores de la región de Olancho, contribuyendo a la seguridad alimentaria y al desarrollo económico rural.
- Recuperación acelerada de la inversión: La inversión inicial de L 2,400,000 se recuperará en apenas 2.2 años, con un flujo de caja acumulado positivo desde el Año 3 y un flujo total de L 3,125,115 al finalizar el horizonte de análisis de 5 años.

Recomendaciones

- Gestionar con urgencia las fuentes de financiamiento para la inversión inicial, priorizando equipos de incubación y nacedoras como activos estratégicos de mayor impacto.
- Establecer alianzas formales con la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) y con asociaciones avícolas regionales para asegurar una demanda base mínima de servicios desde el primer año de operación.
- Implementar el Sistema de Gestión de Calidad basado en los protocolos del Manual de Procedimientos UNAG-SAG, incluyendo todos los formatos de control de lotes, temperatura, bioseguridad e incidencias.
- Elevar progresivamente la incubabilidad del 80% al 82% mediante capacitación continua del personal y calibración periódica de equipos, lo que incrementará los ingresos en más de L 50,000 anuales.
- Formalizar un programa anual de capacitaciones técnicas para productores avícolas externos, generando una fuente adicional de ingresos y fortaleciendo el posicionamiento del CIAA como referente técnico regional.
- Gestionar ante SENASA y ARSA las licencias sanitarias y ambientales requeridas para operar la planta con pleno cumplimiento normativo y elevar la credibilidad institucional ante clientes y entidades financiadoras.
- Explorar a mediano plazo la instalación de paneles solares fotovoltaicos para reducir el costo energético mensual (L 6,000), que representa el tercer rubro de costo más importante después de la nómina y la depreciación.

XI. MATRIZ DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO

Unidad Productiva: Planta de Incubación de Huevos – CIAA / UNAG

Período: Septiembre 2026 – Diciembre 2027

Actividad Planificada	Indicador de Cumplimiento	Meta	Medio de Verificación / Evidencias	Responsable	Frecuencia
Reactivación y puesta en marcha de la planta	Firma de al menos 5 contratos de servicio de incubación con productores externos	5 contratos firmados en el primer trimestre	Contratos firmados, actas de inicio, registro de clientes	MSc. Gustavo Ardón	Mensual
Generación de ingresos por servicio de incubación	Ingresos mensuales $\geq$ L 150,000 a partir del mes 3 de operación	L 150,000/mes (mes 3) $\rightarrow$ L 180,765/mes (mes 6)	Estados financieros mensuales, facturas emitidas, depósitos	Coordinador CIAA / Finanzas UNAG	Mensual
Control de incubabilidad por lote	Mantener incubabilidad promedio $\geq$ 80% por lote	Incubabilidad $\geq$ 80% en $\geq$ 90% de los lotes procesados	Formatos A2 del Manual de Procedimientos (Control de carga y eclosión)	Operarios de planta	Por ciclo (semanal)
Monitoreo de parámetros críticos (T° y HR)	Registro diario de temperatura y humedad en incubadoras y nacedoras	0 alarmas de temperatura $> 38^{\circ}\text{C}$ o $< 37^{\circ}\text{C}$ sin corrección en < 15 min	Formato A1 (Registro de temperatura y humedad)	Operarios de planta	Diario
Implementación de protocolos de bioseguridad	Cumplimiento del 100% de los protocolos de bioseguridad en cada ciclo de incubación	0 brotes de enfermedad en la planta durante el período	Formato A3 (Registro de limpieza y desinfección), Formato A4 (Visitas)	Médico Veterinario / Operarios	Semanal
Formación práctica estudiantil	Incorporación de al menos 20 estudiantes por semestre en prácticas supervisadas en la planta	≥ 20 estudiantes/semestre de FMVYZ y carreras afines	Listados de asistencia, informes académicos, registros de tutores	Coordinador CIAA / Docentes	Semestral
Capacitación del personal operativo	Capacitar a los 3 operarios permanentes en incubación, bioseguridad y gestión de calidad	3 operarios capacitados al 100% antes de iniciar operaciones	Certificados de capacitación, lista de asistencia, informes de evaluación	MSc. Gustavo Ardón / SENASA	Trimestral
Gestión de licencias sanitarias y ambientales	Tramitar Licencia Ambiental y	Licencias obtenidas antes del sexto mes de operación	Documentos oficiales de licencias,	Coordinador CIAA /	Semestral

	Licencia Sanitaria ante SENASA y ARSA		expedientes administrativos	Secretaría UNAG	
Expansión de la base de clientes	Incorporar al menos 15 nuevos productores por año como clientes del servicio	15 nuevos contratos de servicio anuales	Base de datos de clientes, contratos firmados, facturas	Coordinador CIAA	Trimestral
Reducción de la dependencia presupuestaria	Autofinanciar al menos el 80% de los costos operativos del CIAA con ingresos propios	Ingresos propios $\geq$ 80% de costos totales al final del Año 2	Informe financiero anual del CIAA, presupuesto ejecutado	Finanzas UNAG / Coordinador CIAA	Semestral

Anexo: Cuadro Comparativo – Rendimiento Actual vs. Meta

Indicador / Rubro	Situación Actual CIAA	Meta Año 1	Brecha / Oportunidad
Incubabilidad operativa	No documentada (planta en reactivación)	$\geq 80\%$	Alta: requiere calibración de equipos y formación del personal
Ingresos mensuales propios del CIAA	L 0 (sin servicio activo)	L 180,765 / mes	Crítica: L 2.1 M anuales de potencial no aprovechado
Huevos procesados / semana	0 huevos (planta inactiva)	10,300 huevos / semana	Alta: capacidad instalada subutilizada al 100%
Cientes / productores atendidos	0 productores externos	≥ 5 productores en el primer trimestre	Alta: demanda latente de incubación en la región
Estudiantes en prácticas (semestre)	Participación limitada por inactividad	≥ 20 estudiantes / semestre	Media: requiere reactivación de protocolos académicos
Punto de equilibrio operativo	N/A (sin operación)	15,595 pollitos / mes (43.1% de capacidad)	Bajo riesgo: umbral accesible con demanda mínima
Autosostenibilidad financiera del CIAA	0% (dependencia presupuestaria total)	$\geq 80\%$ de autofinanciamiento al Año 2	Estratégica: plan de negocios viable para lograr la meta